ESTUDIO ANALÍTICO Y GUÍA OPERATIVA DE TESIS DOCTORAL

Gemelo Digital Físico-Informado (PINN), Movilidad Urbana y Exposición a NO_2 en Málaga

Desglose epistemológico, implicaciones metodológicas y plan de ejecución según las directrices directivas

Línea de Investigación: Evaluación Causal y Modelización Ambiental Urbana **Ámbito Geográfico:** Málaga, España

Metodología Clave: Physics-Informed Neural Networks (PINN)

1. Diagnóstico del Documento Director: Mensaje Central y Enfoque

El documento elaborado por tu director de tesis establece un perímetro científico claro y estricto. Su propósito prioritario es **evitar que la tesis se extravíe en callejones sin salida tecnológicos o químicos puros**, asegurando que la investigación tenga una contribución doctoral sustantiva, reproducible y orientada a la evaluación de políticas públicas urbanas.

El director formula tres advertencias fundacionales que delimitan la tesis:

- **La herramienta no es el fin:** Ni la plataforma de gemelo digital en sí misma ni una modelización físico-química hiperdetallada justifican el grado de doctor. Ambos son *instrumentos metodológicos* supeditados a responder a una pregunta de política pública y justicia ambiental: ¿cómo modifica una intervención de movilidad la exposición humana al dióxido de nitrógeno (NO_2)?
- **El rigor técnico de la PINN:** El director advierte con firmeza en el Punto 5: *«La existencia de ecuaciones físicas o fórmulas en una hoja de cálculo no será considerada, por sí sola, una PINN»*. Se exige una arquitectura formal de aprendizaje profundo que integre las ecuaciones diferenciales de transporte en la función de pérdida y un protocolo riguroso de validación fuera de muestra.
- **La subordinación de las variables de contexto:** Elementos singulares como el puerto, aeropuerto, brisas de mar-tierra, régimen de terral o intrusiones de calima sahariana no son objetos de estudio per se; se incorporan únicamente como controles, condiciones de contorno o forzamientos físicos cuando exista soporte empírico verificable.

> **TESIS EN UNA FRASE (EL MANDATO DIRECTIVO)**
> Construir un puente metodológico riguroso entre la ingeniería computacional (PINN / Gemelo Digital) y la evaluación empírica causal de políticas urbanas, determinando con alta resolución espaciotemporal **dónde y para quiénes** se materializan los beneficios o costes ambientales de una intervención de tráfico en Málaga.

2. Desglose Estructurado de los Objetivos Específicos

Los cuatro objetivos específicos (OE) forman una cadena secuencial estricta donde cada eslabón sustenta al siguiente:

Objetivo	Denominación	Implicación Práctica	Entregable Tangible
OE1	Base de Datos Integrada	Armonización espaciotemporal de series de tráfico, estaciones de calidad del aire, meteorología horaria y morfología física (cañones urbanos, rugosidad).	Dataset tabular/gridded unificado y depurado, con control de calidad y relleno justificado de vacíos.
OE2	Desarrollo y Validación de la PINN	Diseño de la red neuronal que integre la ecuación de transporte atmosférico como regularizador físico en el entrenamiento contra las mediciones observadas.	Pipeline de entrenamiento, gráficos de convergencia multi-loss y validación cruzada espacial/temporal out-of-sample.
OE3	Evaluación de Intervención Real	Aislamiento econométrico/estadístico de una medida concreta (ej. ZBE, supermanzana, peatonalización, restricción de eje principal) frente al ruido meteorológico.	Estimación del contrafactual: concentración predicha sin intervención vs. concentración con intervención implementada.
OE4	Dimensión Territorial y Distributiva	Cruce de la superficie continua de concentración con capas censales, demografía, nivel de renta y dotación de equipamientos sensibles (colegios, centros de salud).	Cartografía distributiva y gradiente socioeconómico de la exposición efectiva al contaminante.

3. Arquitectura Conceptual y Formulación de la PINN

Para satisfacer plenamente el *Punto 5* fijado por la dirección de tesis, la red no puede ser tratada como una caja negra puramente estadística ni como un modelo determinista tradicional desacoplado. Debe operar bajo la formulación clásica de Raissi et al., adaptada a la dispersión de contaminantes urbanos.

La concentración estimada de NO_2, denotada como `C(x, y, z, t)`, debe satisfacer simultáneamente la proximidad a los puntos de muestreo reales (estaciones de referencia y sensores calibrados) y el residuo de la ecuación diferencial parcial (EDP) de advección-difusión-reacción atmosférica:

$$\partial C/\partial t + \boldsymbol{u} \cdot \nabla C = \nabla \cdot (\boldsymbol{K} \nabla C) + S(x, y, t) - R(C) - D(C)$$

Donde $\mathbf{u}$ = (u, v, w) representa el campo tridimensional de viento en Málaga (fuertemente modulado por la brisa marina y el relieve costero), $\mathbf{K}$ es el tensor de difusión turbulenta, S representa las emisiones superficiales de tráfico y fuentes puntuales, R(C) modela las reacciones fotoquímicas de degradación (ciclo fotostacionario NO-NO_2-O_3) y D(C) representa la deposición seca/húmeda.

3.1. CINÉTICA QUÍMICA ATMOSFÉRICA Y CICLO FOTOSTACIONARIO (ESTADO DE LEIGHTON)

A nivel microscópico, el NO_2 no se comporta como un trazador pasivo ni como una especie química aislada. El término reactivo neto **R(C)** en la capa límite urbana está gobernado por el acoplamiento fototrópico no lineal entre NO, NO_2 y ozono troposférico (O_3). La dinámica de conversión rápida diurna viene descrita por el ciclo fotostacionario clásico:

$$(1)\ NO_2 + h\nu\ (\lambda < 420\ nm) \xrightarrow{[J_{NO2}]} NO + O(^3P)$$
$$(2)\ O(^3P) + O_2 + M \xrightarrow{[k_1]} O_3 + M$$
$$(3)\ NO + O_3 \xrightarrow{[k_2]} NO_2 + O_2$$

Donde la constante de fotólisis J_{NO2} es función directa del flujo actínico solar (fuertemente dependiente del ángulo cenital solar θ, albedo urbano de Málaga y la atenuación óptica por nubosidad o aerosoles sahariano-minerales), modelada empíricamente según $J_{NO2} \approx a \cdot \exp(-b / \cos\theta)$. Por su parte, el coeficiente térmico bimolecular k_2 depende de la temperatura absoluta T(K) según la ecuación de Arrhenius:

$$k_2(T) = 2.07 \times 10^{-12} \cdot \exp(-1370 / T)\ cm^3 \cdot molécula^{-1} \cdot s^{-1}$$

Durante las horas diurnas con insolación estable y lejos de fuentes primarias intensas de tráfico fresco, la razón de fotoequilibrio o modified Leighton relationship tiende al valor asintótico:

$$\Phi = (J_{NO2} \cdot [NO_2]) / (k_2 \cdot [O_3] \cdot [NO]) \approx 1 + (k_{RO2}\,[RO_2] + k_{HO2}\,[HO_2]) / (k_2\,[O_3])$$

Para la formulación de la PINN, la inclusión de este acoplamiento cinético permite restringir el espacio latente resolviendo el sistema acoplado para el vector de especies $\mathbf{C} = [C_{NO2}, C_{NO}, C_{O3}]^T$, donde el término cinético neto para el NO_2 queda parametrizado como:

$$R_{NO2}(x, y, z, t) = -J_{NO2} \cdot C_{NO2} + k_2(T) \cdot C_{NO} \cdot C_{O3}$$

3.2. CIERRE DE TURBULENCIA Y TENSORES DE DIFUSIÓN ATMOSFÉRICA EN ENTORNO COSTERO

En la atmósfera urbana de Málaga, el tensor de difusividad turbulenta **K** no es isótropo ni constante. En la capa superficial de Prandtl, la difusión vertical K_z está modulada por la rugosidad aerodinámica (z_0) y la estabilidad térmica regional evaluada según la Teoría de Similitud de Monin-Obukhov (MOST):

$$K_z(z) = (\kappa \cdot u_* \cdot z) / \Phi_h(z / L)$$

Donde $\kappa \approx 0.40$ es la constante de von Kármán, u_* es la velocidad de fricción superficial, L es la longitud de Monin-Obukhov calculada a partir del flujo cinemático de calor superficial, y Φ_h es la función universal empírica de gradiente térmico adimensional (Businger-Dyer).

Bajo régimen de **terral** (advección catabática seca desde el interior con subsidencia forzada), se inducen capas límite térmicamente inestables pero altamente advectivas. En contraste, la **brisa marina vespertina** propicia una capa de mezcla térmica interna (TIBL, *Thermal Internal Boundary Layer*) adyacente al litoral cuya altura $h_{TIBL}(x)$ crece como raíz cuadrada de la distancia a la línea de costa (fetch marino):

$$h_{TIBL}(x) \approx \left(\left(2 \cdot (\theta_{tierra} - \theta_{mar}) \cdot u_{*} \cdot x\right) / \left(|\partial\theta/\partial z| \cdot U_{brisa}\right) \right)^{1/2}$$

Esta discontinuidad vertical actúa como una tapadera física que comprime el volumen de mezcla y exacerba la acumulación local de NO_2 en la franja periurbana y central de la bahía.

3.3. MECANISMOS DE DEPOSICIÓN SECA EN SUPERFICIES URBANAS

El sumidero superficial por remoción en seco *D(C)* se formula mediante el modelo clásico de resistencia análoga en serie a cota superficial $z = z_0$:

$$D(C) = v_d \cdot C(x, y, z_0, t) \quad donde \quad v_d = 1 / \left(r_a + r_b + r_c \right)$$

Donde r_a es la resistencia aerodinámica turbulenta dependiente del viento y la estabilidad, r_b es la resistencia de la subcapa laminar cuasi-laminar (función del número de Schmidt molecular Sc y número de Reynolds de rugosidad), y r_c es la resistencia estomática y superficial de los materiales de fachada, asfalto y dosel vegetal (obtenido este último a partir de la fracción de cubierta vegetal NDVI).

La función de pérdida total durante el proceso de optimización estocástica debe estructurarse explícitamente en tres componentes ponderados:

$$\boldsymbol{L}_{total} = \boldsymbol{L}_{datos} + \lambda_{física}\, \boldsymbol{L}_{PDE} + \lambda_{contorno}\, \boldsymbol{L}_{BC}$$

Donde $\mathbf{L}_{\text{datos}}$ penaliza el error cuadrático medio respecto a las estaciones observadas, $\mathbf{L}_{\text{PDE}}$ penaliza el residuo físico calculado mediante diferenciación automática en puntos de colocación espacial no instrumentados, y $\mathbf{L}_{\text{BC}}$ fija las condiciones de contorno (como el intercambio costero en el litoral o las entradas del valle del Guadalhorce).

4. Tipificación de Variables: Observadas, Derivadas y Modelizadas

El director exige trazar una frontera taxonómica nítida entre la procedencia y el procesamiento de cada magnitud para evitar circularidades en el razonamiento empírico:

Categoría	Variables en el Entorno de Málaga	Función y Rol en la Metodología
Observadas (Datos puros de entrada)	• Concentración horaria de NO_2 en estaciones oficiales (Red de Vigilancia de Andalucía). • Aforos vehiculares y espiras de tráfico del Ayto. de Málaga / DGT. • Viento (u, v), temperatura, humedad, presión y radiación solar en estaciones AEMET. • Frecuencia y atraques en el Puerto de Málaga y vuelos AENA.	Supervisión directa, condiciones iniciales y de contorno, y anclaje empírico del término $\mathbf{L}_{datos}$.
Derivadas (Transformaciones deterministas)	• Factor de forma de cañón urbano (H/W) y Rugosidad aerodinámica (z_0) desde LiDAR/Catastro. • Índices de congestión horaria a partir de aforos de tráfico. • Factor de emisión vehicular estimado (Copert / EMEP-EEA). • Indicador dicotómico o categórico de régimen de terral / brisa marina.	Parámetros espaciales fijos y forzamientos que modulan localmente los coeficientes de la EDP.
Modelizadas (Predicciones / Salidas)	• Malla tridimensional continua de concentración de NO_2. • Altura estimada de la capa de mezcla planetaria (PBLH de reanálisis ERA5 / CAMS). • Concentración contrafactual de NO_2 sin intervención de tráfico. • Métrica agregada de exposición humana poblacional (exposición ponderada por censo).	Variables target de la inferencia, evaluación de impacto ambiental y cartografía de heterogeneidad territorial.

5. El Contexto de Málaga: Reglas para la Inclusión de Variables Secundarias

Málaga presenta una compleja dinámica aerodinámica y térmica determinada por la interacción litoral-montaña. Sin embargo, para cumplir con el alcance estipulado en la Sección 4 del documento marco, estos fenómenos deben integrarse únicamente bajo criterios instrumentales específicos:

- **Brisa Costera y Terral:** La alternancia térmica mar-tierra genera patrones de advección reversibles que confinan o dispersan el contaminante con gran rapidez. El terral induce vientos catabáticos secos y cálidos que modifican la estabilidad de la capa límite. Deben incluirse como componentes explícitas del vector de viento **u** y la temperatura ambiente, descartando modelizaciones climáticas globales independientes.
- **Episodios de Polvo Sahariano (Calima):** La intrusión mineral aporta material particulado grueso (PM_{10}) y reduce la radiación fotosensible disponible para las reacciones de fotólisis de NO_2. Su función debe restringirse a actuar como variable de control exógena para evitar correlaciones espurias durante episodios críticos.
- **Puerto y Aeropuerto:** Constituyen fuentes no viarias de emisión continua e intermitente. Se incorporarán como término puntual/lineal de emisión $S_{no\text{-}viaria}$ en sus polígonos de actividad respectivos, con objeto de que la red no atribuya erróneamente su carga contaminante al tráfico urbano circundante.

- **Morfología Urbana y Vegetación:** Las avenidas encajonadas generan vórtices que acumulan NO_2 a cota de respiración peatonal. Se introducirán mediante matrices estáticas de rugosidad z_0 y fracción vegetal (NDVI de Sentinel-2) que afecten a la tasa de deposición superficial D(C).

6. Estrategia de Evaluación Causal de la Intervención de Movilidad

El objetivo final de la tesis (OE3 y OE4) reside en estimar el efecto causal de una medida de movilidad (por ejemplo, la implantación de la Zona de Bajas Emisiones - ZBE de Málaga, o una transformación de la red semafórica/viaria en arterias clave).

El gemelo digital actúa como un **generador de contrafactuales físicamente consistentes**:

1. **Entrenamiento Base:** La PINN aprende las relaciones subyacentes entre el tráfico previo, la meteorología y el NO_2 observado.
2. **Simulación Contrafactual:** Al implementarse la intervención, se introducen en el modelo los datos meteorológicos reales observados durante el período post-intervención junto con los perfiles de tráfico hipotéticos (línea base sin política).
3. **Aislamiento del Efecto:** La diferencia entre el NO_2 predicho contrafactual y el efectivamente observado (o simulado bajo la nueva configuración) cuantifica el impacto neto de la política, despojado de variaciones climáticas o fluctuaciones regionales de fondo.
4. **Evaluación Distributiva:** Este diferencial se proyecta a nivel de sección censal, comparando quintiles de renta y colectivos vulnerables para evidenciar si la política reduce la desigualdad ambiental o simplemente desplaza las externalidades hacia barrios periféricos.

7. Plan de Acción Inmediato y Hoja de Ruta Operativa

En cumplimiento estricto del orden metodológico fijado en el *Punto 6* de las directrices directivas, el trabajo debe articularse en cinco fases consecutivas sin alterar su prelación:

Fase	Tarea Principal	Actividades Clave y Fuentes a Auditar	Criterio de Cierre
Paso 1	Auditoría de Fuentes de Datos	Comprobar licencias, API de acceso y series temporales: Red de Calidad del Aire (Junta de Andalucía), sensores IoT municipales, Open Data Ayto. Málaga (aforos), AEMET/ERA5, y catastro tridimensional.	Documento de viabilidad con tasa de completitud temporal > 90% para el período de análisis.
Paso 2	Matriz Definitiva de Variables	Ficha canónica por variable: nombre, unidades físicas, resolución temporal (horaria), resolución espacial (coordenadas / malla), rol (observada/derivada/modelada) y fuente.	Aprobación formal de la tabla de variables por parte del director.
Paso 3	Selección del Conjunto Mínimo (MVP)	Definir un prototipo mínimo viable con 2-3 estaciones de referencia, tráfico en ejes estructurantes y campos básicos de viento/temperatura.	Pipeline de ingesta de datos automatizado y depurado para el dominio piloto.

Fase	Tarea Principal	Actividades Clave y Fuentes a Auditar	Criterio de Cierre
Paso 4	Especificación Formal de la PINN	Definir arquitectura (MLP / Fourier Features / DeepONet), hiperparámetros, pesos de pérdidas λ, esquema de discretización y protocolo de validación cruzada espacio-temporal.	Convergencia del modelo base y verificación de gradientes en condiciones sintéticas/controladas.
Paso 5	Definición de la Intervención y Causalidad	Seleccionar la intervención urbana concreta (ej. cronograma ZBE Málaga) y formular la estrategia empírica de contraste (pre vs. post con control sintético / contrafactual físico).	Protocolo de evaluación causal validado previo al cálculo final de exposición territorial.